

第二篇 集合论

第三章 集合论初步

第四章 二元关系

第五章 函数

主要内容：

- ∞ 函数的概念
- ∞ 函数的复合运算
- ∞ 逆函数
- ∞ 集合的基数

第一节 函数的基本概念

第一节 函数的基本概念

一. 概念

定义： 设集合 X 、 Y ， f 是从 X 到 Y 的关系，如果对于任意 $x \in X$ ，都存在唯一的 $y \in Y$ ，使得 $\langle x, y \rangle \in f$ ，则称 f 是从 X 到 Y 的函数(变换、映射)，记作 $f: X \rightarrow Y$ 。

x : y 的原像(pre-image) y : x 的像(image)

X : 定义域(domain of f / $\text{dom}(f)$)

Y : 陪域(codomain of f)

$f(X)$: 值域(range of f , 记作 R_f 或 $\text{ran}(f)$)

特别的，如果 $f: X \rightarrow X$ 是函数，也称 f 是 X 上的函数。

第一节 函数的基本概念

一. 概念

例：下面是实数集合上的几个关系，哪些是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数？

✗ $f = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{R} \wedge y = \frac{1}{x} \}$ $x=0$ 时, 在 $Y(\mathbb{R})$ 中找不到0的像, 违反定义。

✗ $g = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{R} \wedge x^2 + y^2 = 4 \}$ 对于某个 $x \in \mathbb{R}$, 例如说0, 在 $Y(\mathbb{R})$ 能找到两个元素 (2/-2), 使得 $\langle x, y \rangle \in g$, 不满足函数的定义

✓ $h = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{R} \wedge y = x^2 \}$

✗ $r = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{R} \wedge y = \lg x \}$ $x < 0$ 时, 在 $Y(\mathbb{R})$ 中找不到像, 违反定义。

✗ $v = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{R} \wedge y = \sqrt{x} \}$ $x < 0$ 时, 在 $Y(\mathbb{R})$ 中找不到像, 违反定义。

第一节 函数的基本概念

二. 函数的表示方法

函数的表示方法同关系的表示方法，也有：

枚举法、有向图、矩阵、谓词描述法

函数的矩阵的特点：每行必有且只有一个1。

f 是从 X 到 Y 的函数，那么 f 矩阵中， X 的元素作行标， Y 中的元素作列标。

--如果某一行没有1 $\Leftrightarrow \exists x \in X$ ， x 在 Y 中没有像，违反定义；

--如果某一行有多个1 $\Leftrightarrow \exists x \in X$ ， $\exists y_1 \in Y$ ， $\exists y_2 \in Y$ ，且 $y_1 \neq y_2$ ，使得 $\langle x, y_1 \rangle \in f$ ， $\langle x, y_2 \rangle \in f$ ，即元素 x 在 Y 中有多于一个的像，违反定义；

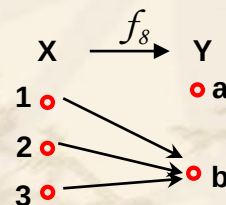
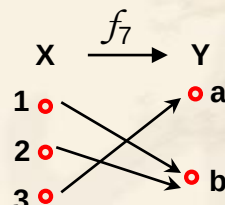
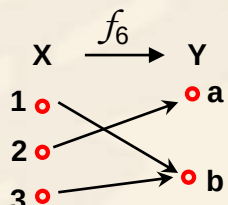
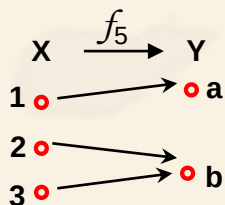
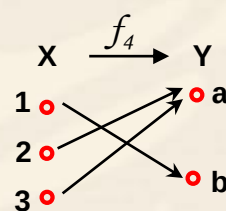
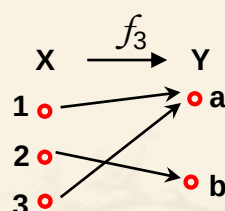
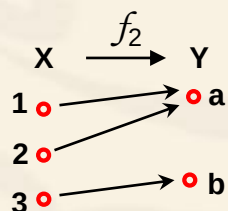
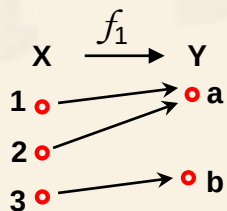
思考：在函数的矩阵中，是否可以存在某些列没有1？是否可以存在某些列有多个1？

第一节 函数的基本概念

三.从X到Y函数的集合 Y^X

定义 $Y^X = \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$, 是由所有的从X到Y函数构成的集合。

例 $X = \{1, 2, 3\}$ $Y = \{a, b\}$, 则所有的从X到Y函数如下:



即 $Y^X = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8\}$ 。

第一节 函数的基本概念

三.从 X 到 Y 函数的集合 Y^X

如果 X 和 Y 是有限集合, $|X|=m$, $|Y|=n$, 因为 X 中的每个元素对应的函数值都有 n 种选择, 于是可构成 n^m 个不同的函数, 因此 $|Y^X| = |\{f \mid f: X \rightarrow Y\}| = |Y|^{|X|} = n^m$ 。

第一节 函数的基本概念

四. 特殊函数

1. 常值函数： 函数 $f:X \rightarrow Y$, 如果 $\exists y_0 \in Y$, 使得对 $\forall x \in X$, 有 $f(x)=y_0$, 即 $\text{ran } f = \{y_0\}$, 称 f 是常值函数。

2. 恒等函数： 恒等关系 I_X 是 X 到 X 函数, 即 $I_X:X \rightarrow X$, 称之为恒等函数。显然对于 $\forall x \in X$, 有 $I_X(x)=x$ 。

第一节 函数的基本概念

五. 两个函数相等

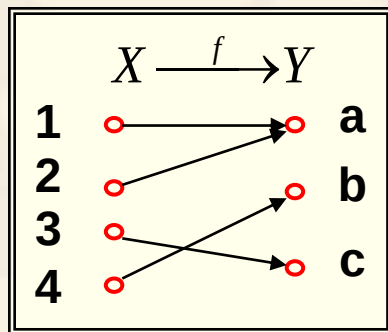
定义： 设有两个函数 $f:A \rightarrow B$, $g:C \rightarrow D$, $f=g$ 当且仅当 $A=C$, $B=D$, 且对任何 $x \in A$, 有 $f(x) = g(x)$ 。

即, 两个函数相等 $\Leftrightarrow$

它们的定义域相等、陪域相等、对应规律相同。

第一节 函数的基本概念

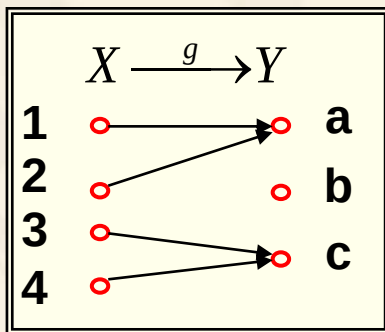
六. 函数的类型



$$R_f = Y$$



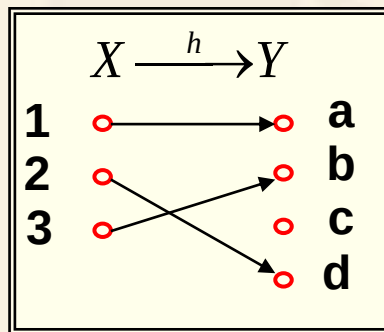
满射的



$$R_g \subset Y$$



映内的

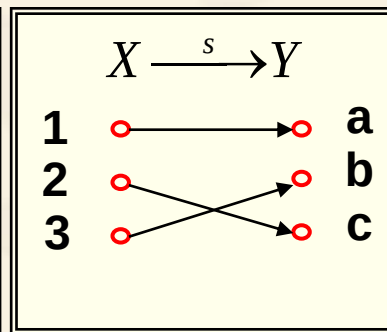


$$R_h \subset Y$$

一对一



入射的
单射的
一对一的



$$R_s = Y$$

既入射,也满射



双射的
一一对应的

第一节 函数的基本概念

六. 函数的类型

思考题： 如果 $f:X \rightarrow X$ 是入射的函数，则必是满射的，
所以 f 也是双射的。此命题成立吗？

答案： 不一定。

反例： 假设 $f:\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n)=2n$, f 是入射的，但不是满射的
函数。只有当 X 是有限集合时，上述命题才成立。

第二节 函数的复合

第二节 函数的复合

一. 定义

定义： $f:X \rightarrow Y$, $g:Y \rightarrow Z$ 是函数，则定义

$$g \circ f = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, z \rangle \in g) \}$$

则称 $g \circ f$ 为 f 与 g 的复合函数。

显然， $g \circ f: X \rightarrow Z$ ，即 $g \circ f$ 是从 X 到 Z 的函数。

为什么没有按照关系复合运算的定义那样，写成 $f \circ g$ ？

这样写是为了**照顾数学习惯**： $g(f(x)) = g \circ f(x)$

第二节 函数的复合

二. 函数复合的计算

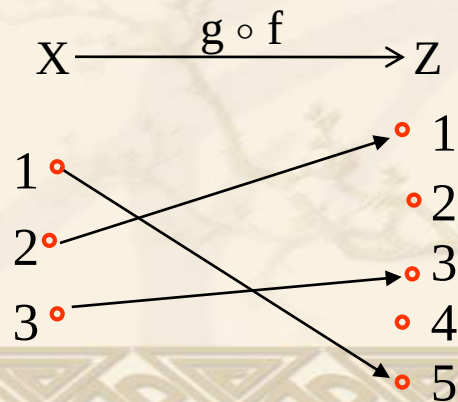
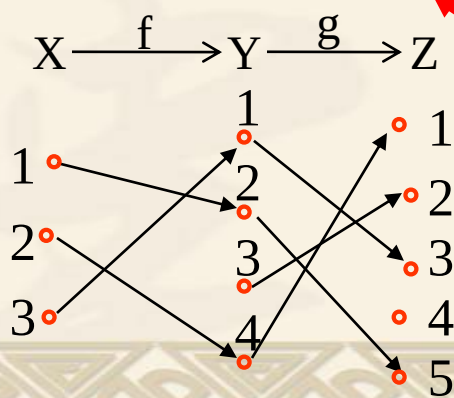
计算方法同关系的复合运算。

例: $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, X=\{1,2,3\}, Y=\{1,2,3,4\}, Z=\{1,2,3,4,5\}$

枚举法: $f=\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}, g=\{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,5 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,1 \rangle \}$

$$g \circ f = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,5 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,1 \rangle \} \circ \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,1 \rangle \} = \{ \langle 1,5 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$$

有向图法:



第二节 函数的复合

二. 函数复合的计算

谓词公式法：

例：令 f 和 g 都是实数集合 $\mathbb{R}$ 上的函数，如下：

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{R} \wedge y = 3x + 1 \}$$

$$g = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{R} \wedge y = x^2 + x \}$$

分别求 $g \circ f$ 、 $f \circ g$ 、 $f \circ f$ 、 $g \circ g$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = (3x+1)^2 + (3x+1) = 9x^2 + 9x + 2$$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = 3(x^2+x) + 1 = 3x^2 + 3x + 1$$

可见，函数复合运算不满足交换律。

$$f \circ f(x) = f(f(x)) = 3(3x+1) + 1 = 9x + 4$$

$$g \circ g(x) = g(g(x)) = (x^2+x)^2 + (x^2+x) = x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x$$

第二节 函数的复合

三. 函数复合的性质

1. 定理: 函数复合运算 **满足可结合性**, 即

设 $f:X \rightarrow Y$, $g:Y \rightarrow Z$, $h:Z \rightarrow W$ 是函数, 则 $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$

2. 定理: $f:X \rightarrow Y$, $g:Y \rightarrow Z$ 是两个函数, 则

(1) 如果 f 和 g 是 **满射** 的, 则 $g \circ f$ 也是 **满射** 的

(2) 如果 f 和 g 是 **入射** 的, 则 $g \circ f$ 也是 **入射** 的

(3) 如果 f 和 g 是 **双射** 的, 则 $g \circ f$ 也是 **双射** 的

2. 定理: $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 是两个函数, 则

(1) 如果 f 和 g 是满射的, 则 $g \circ f$ 也是满射的

(2) 如果 f 和 g 是入射的, 则 $g \circ f$ 也是入射的

(3) 如果 f 和 g 是双射的, 则 $g \circ f$ 也是双射的

第二节 函数的复合

三. 函数复合的性质

性质2定理的证明:

(1) f 和 g 是满射的, 因 $g \circ f: X \rightarrow Z$, 任取 $z \in Z$, 因 $g: Y \rightarrow Z$ 是满射的, 所以存在 $y \in Y$, 使得 $z = g(y)$, 又因 $f: X \rightarrow Y$ 是满射的, 所以存在 $x \in X$, 使得 $y = f(x)$, 于是有 $z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x)$ 。可见, 对于任意 $z \in Z$, 都有 $x \in X$, 使得 $z = g \circ f(x)$, 所以 $g \circ f$ 是满射的。

(2) f 和 g 是入射的, 因 $g \circ f: X \rightarrow Z$, 任取 $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$ 因 $f: X \rightarrow Y$ 是入射的, $f(x_1) \neq f(x_2)$, 而 $f(x_1), f(x_2) \in Y$, 因 $g: Y \rightarrow Z$ 是入射的, 所以 $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$, 即 $g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2)$ 。所以, $g \circ f$ 是入射的。

(3) 由(1)(2)可得此结论。

第二节 函数的复合

三. 函数复合的性质

3. 定理

- (1) 如果 $g \circ f$ 是满射的, 则 g 是满射的;
- (2) 如果 $g \circ f$ 是入射的, 则 f 是入射的;
- (3) 如果 $g \circ f$ 是双射的, 则 f 是入射的和 g 是满射的。

此定理的证明是作业题。

第二节 函数的复合

三. 函数复合的性质

4.定理 设 $f:X \rightarrow Y$ 是函数, 则 $f \circ I_X = f$ 且 $I_Y \circ f = f$ 。

先证明定义域、陪域相等。

因为 $I_X: X \rightarrow X$, $f: X \rightarrow Y$,

$\therefore f \circ I_X: X \rightarrow Y$, $I_Y \circ f: X \rightarrow Y$

可见, $f \circ I_X$ 、 $I_Y \circ f$ 与 f 具有相同的定义域和陪域。

再证它们的对应规律相同: 任取 $x \in X$,

$$f \circ I_X(x) = f(I_X(x)) = f(x)$$

$$I_Y \circ f(x) = I_Y(f(x)) = f(x)$$

所以, $f \circ I_X = f$ 且 $I_Y \circ f = f$ 。

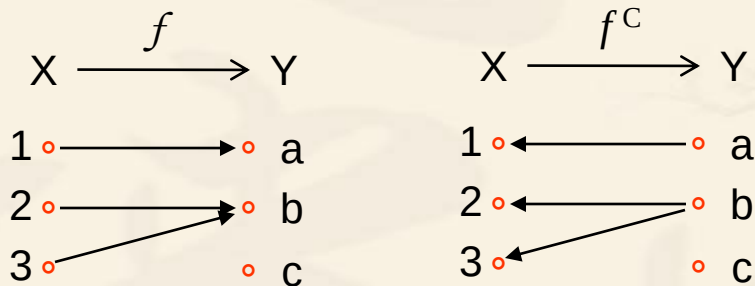
第三节 函数的求逆运算/逆函数

第三节 函数的求逆运算/逆函数

一. 定义

R 是 A 到 B 的关系，其逆关系 R^C 是 B 到 A 的关系。

$f: X \rightarrow Y$ 是函数， $f^C: Y \rightarrow X$ 是否是函数？



第三节 函数的求逆运算/逆函数

一. 定义

定义： 设 $f:X \rightarrow Y$ 是双射函数， 则 $f^C:Y \rightarrow X$ 也是函数，称之为 f 的逆函数，并用 f^{-1} 代替 f^C 。

f^{-1} 存在，也称 f 可逆。

显然， f^{-1} 也是双射的函数。

第三节 函数的求逆运算/逆函数

二. 函数求逆运算的性质

1. 定理：设 $f: X \rightarrow Y$ 是双射的函数，则 $(f^{-1})^{-1} = f$ 。
2. 定理：设 $f: X \rightarrow Y$ 是双射的函数，则有 $f^{-1} \circ f = I_X$ 且 $f \circ f^{-1} = I_Y$ 。

性质2定理证明：

先证明定义域、陪域相等。

因为 $f: X \rightarrow Y$ 是双射的， $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 也是双射的，所以， $f^{-1} \circ f: X \rightarrow X$ ； $I_X: X \rightarrow X$
可见 $f^{-1} \circ f$ 与 I_X 具有相同的定义域和陪域。

再证它们的对应规律相同。

$\forall x \in X$, 因 $f: X \rightarrow Y$, $\exists y \in Y$, 使得 $y = f(x)$, 又 f 可逆, 故 $f^{-1}(y) = x$, 于是
 $f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x = I_X(x)$

所以有 $f^{-1} \circ f = I_X$ 。同理可证 $f \circ f^{-1} = I_Y$ 。

第三节 函数的求逆运算/逆函数

二. 函数求逆运算的性质

3.定理：令 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 是两个函数, 如果 $g \circ f = I_X$ 且 $f \circ g = I_Y$, 则 $g = f^{-1}$ 。

证明：

(1) 证 f 和 g 都可逆。

因为 $g \circ f = I_X$, I_X 是双射的, 由函数复合性质3得, f 是入射的和 g 是满射的。

同理由 $f \circ g = I_Y$, 得 g 是入射的和 f 是满射的。所以 f 和 g 都可逆。

(2) 显然, f^{-1} 和 g 具有相同的定义域和陪域。

(3) 证明它们的对应规律相同。

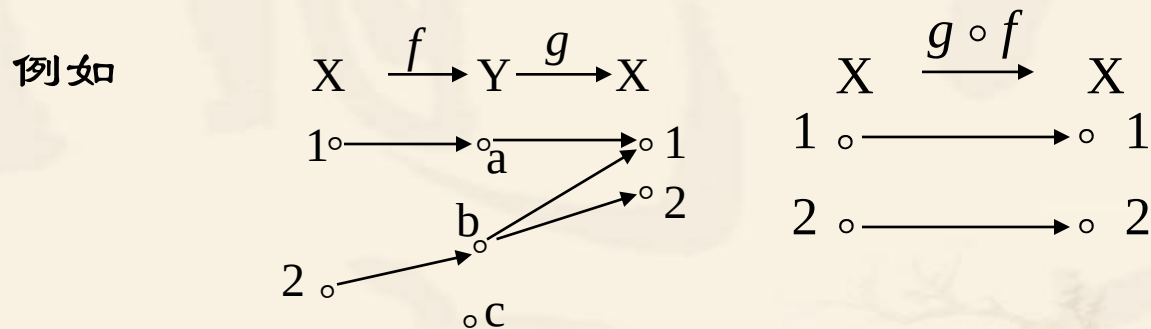
任取 $y \in Y$, $f^{-1}(y) = f^{-1} \circ I_Y(y) = f^{-1} \circ (f \circ g)(y) = (f^{-1} \circ f) \circ g(y) = (I_X \circ g)(y) = g(y)$

所以, $f^{-1} = g$ 。

第三节 函数的求逆运算/逆函数

二. 函数求逆运算的性质

注意： $f^{-1} = g$ 的两个条件必须同时满足，缺一不可。



此例只满足 $g \circ f = I_X$ ，但 f 与 g 都非双射，不可逆。

4. 定理：令 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 是两个双射函数，则 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

此定理与关系的复合求逆 $(R \circ S)^C = S^C \circ R^C$ 类似，证明略。

第四节 集合的基数

第四节 集合的基数

一.集合的等势

比较两个集合的“大小”有两种方法：

方法1: 数集合中元素的个数。这只使用于有限集合。

方法2: 看两个集合的元素间是否有一一对应的关系(双射)。

方法2既适用于有限集合，也适用无限集合。

第四节 集合的基数

一.集合的等势

定义： A、B是集合，如果存在双射 $f:A\rightarrow B$ ，则称A与B等势。

记作 $A\sim B$ 。

例如，下面集合间是等势的。

$$N=\{0,1,2,3,4,\dots\}$$

$$A=\{0,2,4,6,8,\dots\} \quad f:N\rightarrow A, \quad f(x)=2x$$

$$B=\{1,3,5,7,9,\dots\} \quad g:N\rightarrow B, \quad g(x)=2x+1$$

第四节 集合的基数

一.集合的等势

集合间的等势关系是个等价关系。

证明：令 S 是个集合族(即“元素是集合的集合”), S 上的等势关系满足：

- (1) **自反性**：因为任何集合 A 有双射 $I_A:A\rightarrow A$, 所以 $A\sim A$ 。
- (2) **对称性**：任何集合 A 、 B , 若 $A\sim B$, 有双射 $f:A\rightarrow B$, 又有双射 $f^{-1}:B\rightarrow A$, 所以 $B\sim A$ 。
- (3) **传递性**：任何集合 A 、 B 、 C , 若 $A\sim B$, 且 $B\sim C$, 则有双射 $f:A\rightarrow B$ 和双射 $g:B\rightarrow C$, 那么, 由函数的复合得双射： $g\circ f:A\rightarrow C$, 所以 $A\sim C$ 。

第四节 集合的基数

二.基数与基数类

1.基数类

按照等势关系" $\sim$ "对集合族 S 进行划分, 得到商集 $S/\sim$, 进而得到基数与基数类的概念。

定义: S 是集合族, " $\sim$ "是 S 上的等势关系, 由" $\sim$ "确定的等价类称为基数类。

$$S = \{ \underline{0, \Phi}, \underline{1, \{1\}, \{a\}}, \dots, \underline{2, \{0, 1\}, \{a, b\}}, \dots, \underline{3, \{0, 1, 2\}}, \dots, \underline{N, I}, \dots, \underline{R}, \dots \}$$

$$S/\sim = \{ [0], [1], [2], [3], \dots, [N], [R], \dots \}$$

第四节 集合的基数

二.基数与基数类

任何集合 A ，必属于且仅属于一个基数类。

例如， $\{a,b,0,1\} \in [4]$ ，因为 $\{a,b,0,1\}$ 与4(即集合 $\{0,1,2,3\}$)等势。

偶数集合 $E=\{0,2,4,6,8,\dots\} \in [N]$ ，因为 $E \sim N$ 。

第四节 集合的基数

二.基数与基数类

2.基数

定义： 给定集合 A ， A 所属于的基数类，称之为 A 的基数，记作 $K[A]$ 。

例如， $A=\{1,2\}$, $A\in[2]$, $K[A]=[2]$, 简记成 $K[A]=2$

例如， $B=\{a,b,c\}$, $B\in[3]$, $K[B]=[3]$, 简记成 $K[B]=3$

采用这种简单记法，使得对于有限集合 A ， $K[A]=|A|$ 。

第四节 集合的基数

三.有限集合与无限集合

定义：凡是和某个自然数 n 等势的集合，都称之为有限集合；
否则是无限集合。

例如， $A=\{a,b,c,d,e\}$, A 与5等势，故 A 是有限集。

第四节 集合的基数

四.可数集合及其基数

1. 自然数集合 $\mathbb{N}$ 的基数

因为 $\mathbb{N}$ 不可能与某个自然数 n 等势。所以 $\mathbb{N}$ 的基数不能是有限数，就用一个“无限大”的数 $\aleph_0$ (读:阿列夫零)表示,即 $K[\mathbb{N}] = \aleph_0$ 。

2. 可数集：与自然数集合 $\mathbb{N}$ 等势的集合，称之为可数集。

$$\left. \begin{array}{lll} A = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\} & f: \mathbb{N} \rightarrow A & f(n) = 2n \\ B = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\} & g: \mathbb{N} \rightarrow B & g(n) = 2n + 1 \\ C = \{10^0, 10, 10^2, 10^3, 10^4, \dots\} & h: \mathbb{N} \rightarrow C & h(n) = 10^n \end{array} \right\} \text{都是可数集合。}$$

3. 至多可数集：有限集合和可数集统称至多可数集。

第四节 集合的基数

四.可数集合及其基数

4. 可数集的判定

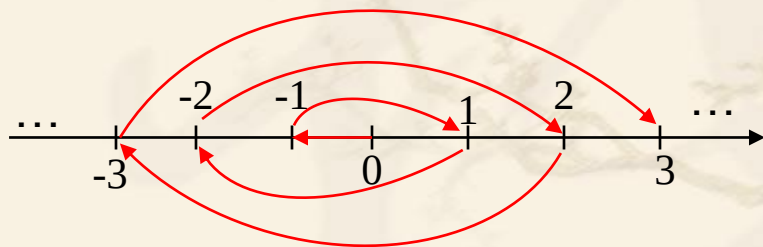
定理： 集合A是可数集，充分且必要条件是可将A的元素写成序列形式，

$$\text{即 } A = \{a_0, a_1, a_2, a_3, \dots\}.$$

❖ 整数集合 $\mathbb{I} \sim \mathbb{N}$

因为 $\mathbb{I}$ 可以写成： $\mathbb{I} = \{0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, \dots\}$ ，即可将 $\mathbb{I}$ 中元素从0开始按照箭头指定次序排列，

所以， $\mathbb{I}$ 是可数集。



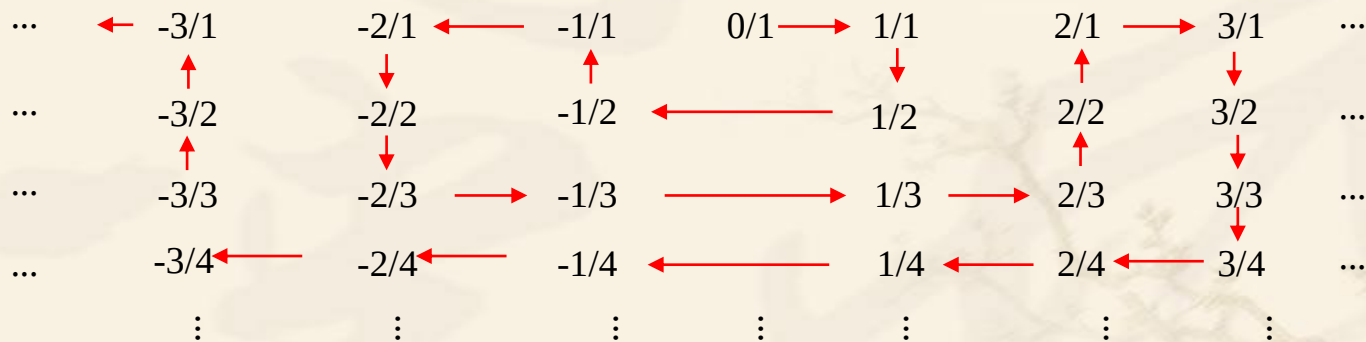
第四节 集合的基数

四.可数集合及其基数

4. 可数集的判定

❖ 有理数集合 $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}_0$

因为每个有理数都可以写成一个分数形式：



可以从 $0/1$ 开始按照箭头指定次序排列 $\mathbb{Q}$ 中元素，所以 $\mathbb{Q}$ 是可数集。

第四节 集合的基数

五.不可数集合及其基数

1. 实数轴上的 $(0,1)$ 区间中的实数是不可数的。

证明：假设 $(0,1)$ 是可数的，则可以将它的元素写成序列形式： $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ ，

其中 $x_i = 0.a_{i1}a_{i2}a_{i3} \dots \quad i=1, 2, 3, \dots$

即 $0 < x_i < 1, \quad a_{ik} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad k=1, 2, 3, 4, \dots$

令 $x_1 = 0.a_{11}a_{12}a_{13}a_{14} \dots$ 构造一个数 $b = 0.b_1b_2b_3b_4 \dots b_n \dots$ 其中, $b_1 \neq a_{11}$

$x_2 = 0.a_{21}a_{22}a_{23}a_{24} \dots$ $b_2 \neq a_{22} \quad b_3 \neq a_{33} \dots \quad b_n \neq a_{nn} \dots$ 显然, $b \in (0, 1)$ 。

.....

$x_n = 0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}a_{n4} \dots$ 但是, $b \neq x_1, b \neq x_2, b \neq x_3 \dots b \neq x_n \dots$

.....

所以, $b \notin (0, 1)$ 。产生矛盾，原假设，即

“(0,1)是可数的” 不正确。

第四节 集合的基数

五.不可数集合及其基数

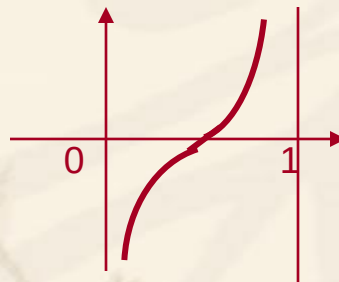
2. 连续统基数

(1) $(0,1)$ 区间的基数是一个比 $\mathbb{N}$ 的基数 $\aleph_0$ 更大的无限大的数，用 $\aleph_1$ (阿列夫1) 表示，即 $\aleph_1 > \aleph_0$ 。

(2) 整个实数集合 $\mathbb{R} \sim (0,1)$

证明：构造函数 $f: (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ ， $f(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$

显然， f 是双射，所以 $\mathbb{R} \sim (0,1)$ 。



(3) 实数轴上的任何一段连续区间 (a,b) 的基数都是 $\aleph_1$ ，称之为连续统基数。

第四节 集合的基数

五.不可数集合及其基数

3. 计算公式

(1) $K[A_1]=K[A_2]=\dots=K[A_n]=\aleph_1$, 则 $K[A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n]=\aleph_1$

(2) $K[A]=K[B]=\aleph_1$, 则 $K[A \times B]=\aleph_1$

(3) $K[A]=\aleph_1$ $K[B]=\aleph_0$, (或 $K[B]=n$, 即 B 是至多可数集) 则 $K[A - B]=\aleph_1$

第四节 集合的基数

六. 基数的比较

前边讲了基数相等与否的问题, 下面讨论诸如 $\aleph_1$ 和 $\aleph_0$ 的大小问题, 即所谓无限集合的“次序”问题。

在比较两个集合基数是否相等时, 要看这两个集合之间是否存在双射, 但是找双射往往是个麻烦的事, 为了解决这个问题, 提出以下三个定理。

第四节 集合的基数

六. 基数的比较

定理: 如果集合A到B存在入射函数, 则 $K[A] \leq K[B]$ 。

Zermelo定理: A和B是任何集合, 则以下三条必有一个成立:

- (a) $K[A] < K[B]$
- (b) $K[B] < K[A]$
- (c) $K[A] = K[B]$

Contor- Schroder- Bernstein定理:

A和B是任何集合, 如果 $K[A] \leq K[B]$ 且 $K[B] \leq K[A]$ 则 $K[A] = K[B]$ 。

使用上述三个定理对集合基数进行比较。

第四节 集合的基数

六. 基数的比较

例如, 证明 $[0,1]$ 与 $(0,1)$ 是等势的。

证明: 构造两个入射函数:

$$f:(0,1)\rightarrow[0,1] \quad f(x)=x$$

$$g:[0,1]\rightarrow(0,1) \quad g(x)=\frac{2x+1}{4}$$

因为 f 和 g 都是入射的, 所以有 $K[(0,1)]\leq K[[0,1]]$ 且 $K[[0,1]]\leq K[(0,1)]$

所以, $K[[0,1]]=K[(0,1)]$ 。

第四节 集合的基数

六. 基数的比较

定理： 设 A 是有限集合，则 $K[A] < \aleph_0 < \aleph_1$ 。

证明： 令 $K[A]=n$ ，于是 $A \sim \{0, 1, 2, \dots, n-1\} = B$ 。显然， $K[A] = K[B]$ 。

构造函数 $f: B \rightarrow N$, $f(x) = x$ 。显然， f 是入射的。所以， $K[B] \leq K[N]$ 。

另外， N 与 B 之间不可能存在双射，所以， $K[B] \neq K[N]$ 。

所以， $K[A] < \aleph_0$ 。

再构造函数 $g: N \rightarrow [0, 1]$ $g(n) = \frac{1}{n+1}$ 。显然 g 也是入射的，所以 $\aleph_0 \leq \aleph_1$ 。

另外， N 与 $[0, 1]$ 之间不可能存在双射，所以 $K[N] \neq K[[0, 1]]$ 。

所以， $K[N] < K[[0, 1]]$ ，即 $\aleph_0 < \aleph_1$ 。

第四节 集合的基数

六. 基数的比较

定理： 设 A 是无限集合, 则 $\aleph_0 \leq K[A]$

证明： 因为 A 是无限集合, 所以 A 必包含一个可数无限子集 B ,
构造函数 $f: B \rightarrow A$, $f(x) = x$ 。显然, f 是入射的。

所以, $K[B] \leq K[A]$; 而 $K[B] = \aleph_0$, 所以 $\aleph_0 \leq K[A]$ 。

可见, 可数集合是“最小的”无限集合。

连续统假设: $\aleph_1$ 是大于 $\aleph_0$ 的最小基数, 不存在集合 A , 使得 $\aleph_0 < K[A] < \aleph_1$ 。

库尔特 哥德尔在1940年指出连续统假设不能在ZFC系统下证否。

保罗 寇恩在1963年证明了连续统假设同样不能在ZFC下被证明。

本章小结

 函数的概念、类型

 函数的复合运算

 函数的求逆运算

 集合的基数：可数集/不可数集合的基数